

Основы вероятностного моделирования угроз

Лабораторная работа № 2

Бердыев Эзиз

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Бердыев Эзиз
- студент группы НФИмд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032255390@rudn.ru

Раздел 2

Вводная часть

- Поток атак на сервер — случайный процесс, и планировать защиту по среднему значению недостаточно.
- Практический вопрос звучит иначе: какова вероятность, что нагрузка превысит критический порог?
- Ответ на него определяет запас производительности и пороги срабатывания систем обнаружения атак.

- **Объект** — поток атак на веб-сервер как случайный процесс.
- **Предмет** — пуассоновская модель потока и точность статистической оценки вероятности редкого события.

Цель — освоить базовые методы вероятностного моделирования случайных процессов в контексте кибербезопасности.

Задачи:

- реализовать модель пуассоновского потока атак;
- проверить соответствие числа атак и интервалов теоретическим законам;
- оценить вероятность события «более 10 атак за час» двумя способами;
- исследовать сходимость оценки при росте объёма выборки;
- выполнить параметрическое исследование по интенсивности.

- Язык Julia [1], пакеты Distributions.jl, StatsPlots.jl;
- DrWatson — структура проекта и именование результатов [2];
- теория пуассоновских процессов [3];
- Literate.jl — литературное программирование.

Раздел 3

Основная часть

Число атак за интервал T :

$$P\{N(T) = k\} = \frac{(\lambda T)^k}{k!} e^{-\lambda T}.$$

Интервалы между атаками:

$$f_{\tau}(x) = \lambda e^{-\lambda x}.$$

Это два эквивалентных описания одного процесса — оба используются в коде.

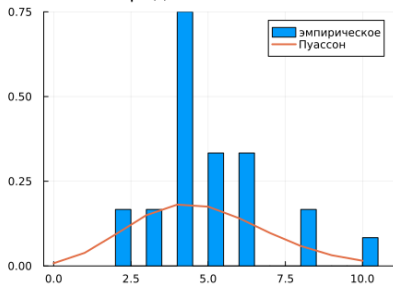
```
function simulate_attacks( $\lambda$ ::Float64, T::Float64)
    hourly_counts = rand(Poisson( $\lambda$ ), floor(Int, T))

    intervals = Float64[]
    total_time = 0.0
    while total_time < T
         $\lambda$  = rand(Exponential(1 /  $\lambda$ ))
        push!(intervals,  $\lambda$ )
        total_time +=  $\lambda$ 
    end
    total_time > T && pop!(intervals)

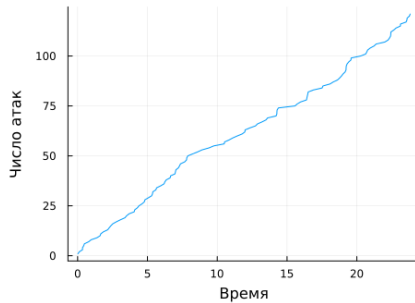
    return (hourly_counts = hourly_counts,
            intervals = intervals,
            attack_times = cumsum(intervals))
```

Проверка распределений

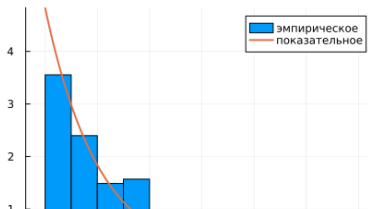
Распределение числа атак



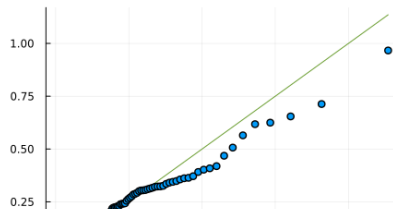
Накопление атак



Интервалы между атаками



QQ-график интервалов



Событие «более 10 атак за час» при $\lambda = 5$:

Табл. 1: Сравнение оценок вероятности

Способ оценки	Значение
Теоретический	0.013695
Эмпирический, $n = 10^4$	0.016800
Стандартная ошибка оценки	0.001163

Расхождение — около 2.7σ : редкое событие наступило всего 168 раз, поэтому разброс оценки велик.

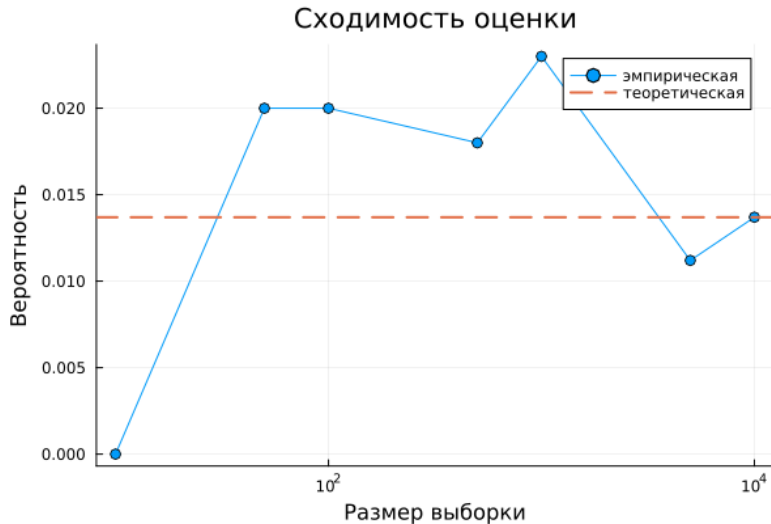


Рис. 2: Сходимость эмпирической оценки к теоретическому значению

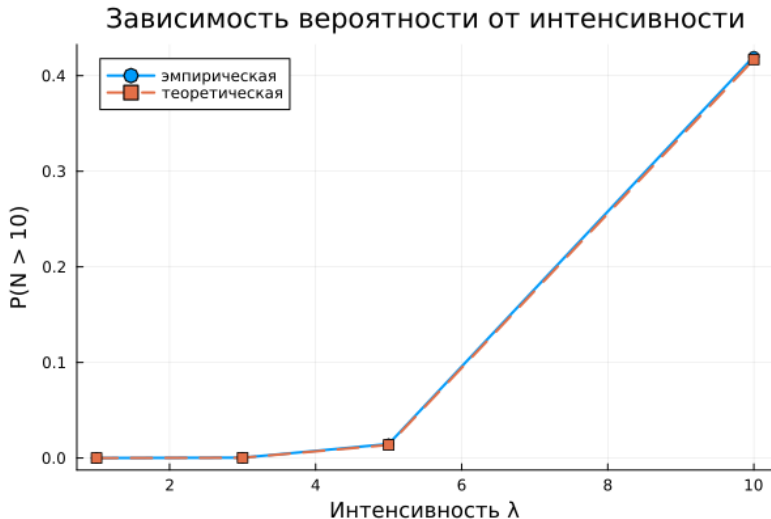


Рис. 3: Зависимость вероятности перегрузки от интенсивности потока

Раздел 4

Результаты

- Модель реализована, результаты сохраняются на диск средствами DrWatson.
- Число атак согласуется с законом Пуассона, интервалы — с показательным законом (гистограммы и QQ-график).
- Вероятность перегрузки оценена двумя способами; расхождение укладывается в случайный разброс.
- Подтверждён закон больших чисел: с ростом n оценка стабилизируется.
- Код преобразован в литературный стиль.

- При удвоении интенсивности с 5 до 10 атак/час вероятность перегрузки растёт примерно в 30 раз.
- Зависимость резко нелинейна: запас по производительности, рассчитанный на среднюю нагрузку, перестаёт работать при небольшом росте интенсивности.

- Цель работы достигнута: методы вероятностного моделирования освоены на практической задаче.
- Модель корректно описывает случайный поток событий.
- Результат применим для обоснования порогов систем обнаружения атак.

1. Bezanson J. и др. Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing // SIAM Review. 2017. Т. 59, № 1. С. 65–98.
2. Datseris G. и др. DrWatson: the perfect sidekick for your scientific inquiries // Journal of Open Source Software. 2020. Т. 5, № 54. С. 2673.
3. Kingman J. F. C. Poisson Processes. Oxford: Oxford University Press, 1993. 104 с.